

PLANO DE ENSINO DA DISCIPLINA

Disciplina: Bioinformática aplicada a distintas abordagens ômicas

Nível: Mestrado e Doutorado

Docentes:

- Prof. Dr. Renato Augusto Corrêa dos Santos
 - Prof. Dra. Milene Ferro
-

Data: 19/01/2026

Data de desativação:

Carga horária total: 60

Carga horária teórica: 30

Carga horária prática: 20

Carga horária teórico/prática: 0

Carga horária seminário: 10

Número de créditos: 4

Programa: **Ciências Biológicas (Biologia Celular, Molecular e Microbiologia)**

Conteúdo: ***Conteúdo programático (teórico):***

- Conceitos de Genética e ferramentas moleculares
- Estratégias para estudos ômicos
- Genômica comparativa
- Filogenética e filogenômica
- Análises de transcriptomas e proteomas
- Análise integrativa de dados ômicos
- Metataxonômica, metagenômica e metatranscriptômica

Conteúdo programático (prático):

- Introdução a linguagens de programação
- Análise de dados transcriptômicos
- Análise de dados metataxonômicos

Bibliografia: *Literatura*

Brown, Terry A. *Genomes 5*. CRC Press, 2023.

Hartwell, Leland, et al. *Genetics: from genes to genomes*. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2018.

Baxevanis, Andreas D., Gary D. Bader, and David S. Wishart, eds. *Bioinformatics*. John Wiley & Sons, 2020.

Snyder, LAS. *Bacterial genetics and genomics*. Garland Science, 2020.

Izard, Jacques, and Maria Rivera, eds. *Metagenomics for microbiology*. Academic Press, 2014.

Datta, Somnath, and Subharup Guha, eds. *Statistical analysis of microbiome data*. Springer International Publishing, 2021.

Artigos científicos

Referências selecionadas em genômica, transcriptômica, proteômica, integração de ômicas aplicados a diferentes grupos de organismos.

Ementa: A aplicação de abordagens multi-ômicas estão cada vez mais presentes no cotidiano da pesquisa e esses dados requerem análises de Bioinformática precisas e realizadas com rigor científico. Dessa forma, o curso tem como objetivo capacitar os alunos no reconhecimento e uso de ferramentas de Bioinformática aplicadas a distintas ômicas advindas de plataformas de sequenciamento de larga escala, para distintos organismos. Os alunos irão executar protocolos comumente utilizados para a análise de transcriptomas e de microbiomas usando programação em R e/ou Python. Ao final da disciplina, o aluno será capaz de planejar análises ômicas, executar pipelines básicos de Bioinformática e interpretar resultados biológicos.

Objetivos: Estudar as tecnologias moleculares e os métodos computacionais utilizados em análises de Bioinformática para diferentes ômicas, compreendendo sua aplicação e sendo capaz de integrar e associar dados de diferentes tipos para o mesmo sistema biológico.

Critérios: Participação em discussões (20%), entrega de relatório de atividades práticas (40%) e apresentação de seminários (40%).